IT-RXM-SHIM-004: Substituição do Banco de Baterias e Calibração do Circuito de Detecção de Tensão (Shimadzu MobileDaRt MX8)

Equipamento: Shimadzu MobileDaRt Evolution / MX8 Version (Raio-X Móvel Motorizado)

Subsistema: Banco de Baterias Seladas Chumbo-Ácido, Placa MUX CHARGE & Placa XCONT-2018

Documentos Base de Fábrica: Manual de Serviço Shimadzu M503-E410 (Modos 7.6 e 7.11)

Nível de Acesso: Engenharia Clínica / Técnico de Campo Especializado

Revisão: 1.0 - Procedimento de Substituição, Configuração de Código e Calibração de Tensão

---

1. OBJETIVO E ESCOPO

Padronizar a rotina de desativação segura, substituição do conjunto de baterias seladas recarregáveis chumbo-ácido de tração e exposição, calibração eletrônica do conversor A/D de medição de tensão do banco (*Battery Voltage Detection Circuit Adjustment - Modo 7.6*) e parametrização do código de bateria (*Battery Code Setting - Modo 7.11*) no equipamento Shimadzu MobileDaRt MX8.

---

2. PRECAUÇÕES CRÍTICAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **RISCO DE CURTO-CIRCUITO DE ALTA ENERGIA E ARCO ELÉTRICO:**
>
> O banco de baterias do MobileDaRt armazena corrente de curto-circuito superior a **1000A**.
>
> Um toque acidental entre bornes e o chassi com ferramentas metálicas causará explosão e queima imediata.
>
> 1. Use **ferramentas isoladas a 1000V**;
> 2. Desligue o **Disjuntor Principal** (*Main Circuit Breaker*) na frente da máquina;
> 3. Remova primeiro o fusível principal de proteção (*Battery Fuse*) antes de soltar os cabos de interligação entre os blocos de baterias.

---

3. PROCEDIMENTO DE TROCA FÍSICA DAS BATERIAS

- Estacione o equipamento em piso plano e aplique o freio de estacionamento.
- Desligue a chave geral (*Key switch*) e desative o disjuntor principal (*Main Breaker* \rightarrow **OFF**).
- Remova as tampas laterais direita e esquerda e a tampa superior da base.
- Retire o fusível de proteção de bateria do suporte para interromper o circuito em série.
- Fotografe ou esquematize o posicionamento exato dos cabos de interligação em série/paralelo e chicotes de balanceamento térmico.
- Solte os terminais e remova os blocos de baterias antigos um a um, observando o limite de peso ergonômico.
- Limpe os suportes metálicos internos da base contra resíduos ou oxidação.
- Acondicione o novo banco de baterias originais/homologadas de mesma capacidade nominal (Ah) e tecnologia.
- Reconecte os cabos de interligação respeitando rigorosamente a polaridade (positivo vermelho / negativo preto) e

aperte os parafusos dos bornes com torque firme de ≈ 4,0 N·m.

• Reinstale o fusível principal de proteção de bateria.

• Ligue o disjuntor principal (*Main Breaker* \rightarrow **ON**).

---

4. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO ELETRÔNICA NO PAINEL

ETAPA 1: Configuração do Código de Bateria (Modo de Ajuste 7.11)

• Com o equipamento desligado, ingresse no **Modo de Serviço/Ajuste**:

• Pressione e mantenha pressionada a tecla de seleção de programa radiográfico enquanto gira a chave *Key switch* para **ON**.

• No display de parâmetros, navegue até o **Modo 7.11 (*Battery Code Setting Mode*)**.

• Verifique o código exibido no display:

• Configure o código exato correspondente ao modelo e fabricante das baterias recém-instaladas (conforme tabela fornecida pela Shimadzu).

• Pressione a tecla de gravação (*Memory / Store*) para gravar os dados na NVRAM da placa controladora.

ETAPA 2: Calibração do Circuito de Leitura de Tensão da Bateria (Modo 7.6)

• Com um multímetro digital True-RMS de alta precisão calibrado, meça a tensão real contínua diretamente nos bornes principais do banco de baterias:

• Exemplo de leitura medida: V_{real} = 144,8V DC.

• No painel de serviço, selecione o **Modo 7.6 (*Battery Voltage Detection Circuit Adjustment*)**.

• O display exibirá o valor que o circuito da placa `XCONT-2018` está calculando no momento.

• Utilizando as teclas de incremento `kV [+]` e decremento `kV [-]`, ajuste o valor exibido no painel de modo que coincida rigorosamente com o valor real medido com o multímetro (144,8V).

• Pressione a tecla de confirmação para gravar o fator de calibração do conversor A/D.

• Desligue a chave geral e religue normalmente para sair do modo de serviço.

---

5. CHECKLIST DE LIBERAÇÃO

☐ Tensão do banco medida nos bornes com equipamento desligado e em carga de flutuação.

☐ Todos os LEDs da barra indicadora de bateria (*Battery Indicator*) acesos de forma estável.

☐ Teste de tração motorizada e aceleração sem queda abrupta na leitura de carga de bateria.

☐ Equipamento conectado na tomada de 220V para carga inicial de equalização (12 horas).